

2025년도 KUGGLE 2차 프로젝트 발표

LLM과 RAG 기반 주식 투자 신호 탐지 시스템

천시원 황천조 정민경 엄창현 이유정

PROJECT OVERVIEW & OBJECTIVES

프로젝트 개요 및 목표

① 자동 매수·보유·매도 신호 생성

특정 주식에 대한 주식 매수/보유/매도 신호 자동 생성

② RAG 기반 맥락 판단 향상

과거 뉴스 흐름까지 반영하여 판단 정확도 상승

③ 최적 자산군 비중 제안

4개 자산군에 대한 최적 포트폴리오 추천

“초보 투자자를 위한 투자 서포터 + 자산 포트폴리오 제시”

SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 전체 구조

네이버 뉴스 100건을 수집·정제한 뒤, LLM 분석과 RAG 검색을 통해 투자 신호를 생성하고 최종 포트폴리오 비율을 산출한 전체 시스템 구조입니다.

API 크롤링을 통한 데이터 정제 → CSV 저장



LLM 모델 적용 → 11m_signal, confidence, rationale 생성



FAISS + Google Embedding-001 → 유사 뉴스 TOP 3 검색, final_signal 재판단



최종 LLM 호출 후 포트폴리오 비율 제시

STAGE 1 - NAVER NEWS API DATA INGESTION

1회차 : 네이버 뉴스 API 크롤링을 통해 데이터 수집 및 전처리

```
CLIENT_ID = ""
CLIENT_SECRET = ""

import requests
import json

def test_naver_news_api():
    url = "https://openapi.naver.com/v1/search/news.json"
    headers = {
        "X-Naver-Client-Id": CLIENT_ID,
        "X-Naver-Client-Secret": CLIENT_SECRET
    }
    params = { # 파라미터
        "query": "삼성전자", # 기사에 첨부된 단어 ex) 삼성전자
        "display": 10, # 기사 갯수
        "start": 1, # 페이지네이션
        "sort": "date"
    }

    response = requests.get(url, headers=headers, params=params)
    return response.json()

test_result = test_naver_news_api()
```

```
# 받아온 데이터에서 확인해볼 것들
for item in test_result['items']:
    print("제목:", item['title'])
    print("설명:", item['description']) # 본문 요약
    print("언론사:", item['originallink'])
    print("날짜:", item['pubDate'])
    print("-" * 50)
```

2025년 11월 22일 기준 최신 삼성전자 관련 뉴스 100건을 수집하여, HTML 태그를 제거하고 PUBDATE를 DATETIME으로 변환하고, 제목과 요약 텍스트 정제 등의 전처리를 수행한 뒤 CSV 파일로 저장하였습니다.

STAGE 1 - NAVER NEWS API DATA INGESTION

1회차 : 네이버 뉴스 API 크롤링 통해 데이터 수집 및 전처리

저장된 최종 데이터 파일의 형태는 아래와 같습니다.

date	desc_len	title_input	desc_input	text_input	token_est	text_trunc	llm_signal	llm_confid	llm_ration	model_name	model_pro	prompt_ver	output_sch	llm_called	llm_latency	llm_error	llm_raw	priority	scotopics	n_numbers	n_entities	clickbait	snippet_en	estimated_final_signal	final_confid	final_ration	portfolio_recommendation		
#####	126	이상일	용인	제국: 이상일 용인시장 "1000조 반도체 제국" 김동연, 팽막에서 국내 최대 제국: 외국인, SK하이닉스, 삼성전자가 이끄는 '이것' 사들였다...5천억 제국: '농심 3세' 신상열, 초고속 부사장 승진 조 제국: 큰 기쁨 한두	40	0	매수	4	용인 반도체	gemini-2.0	google	v2.9-lite-chv1.0	#####	0	#####	0	#####	{ "signal": "매수", "json": "confiden", "confidence": 0.8 }	1	M&A/투자	4	2	0	1	1.85E-05	매수	5	1000조원	삼성전자 뉴스 분석 결과를 바탕으로 삼성전자의
#####	120	김동연	팽막	제국: 외국인, SK하이닉스, 삼성전자가 이끄는 '이것' 사들였다...5천억 제국: '농심 3세' 신상열, 초고속 부사장 승진 조 제국: 큰 기쁨 한두	39	0	보유	2	RE100 정책	gemini-2.0	google	v2.9-lite-chv1.0	#####	0	#####	0	#####	{ "signal": "보유", "json": "confiden", "confidence": 0.8 }	1	규제/정책	2	2	0	1	1.87E-05	보유	3	RE100 정책	삼성전자 뉴스 분석 결과를 바탕으로 삼성전자의
#####	110	외국인	SK하이닉스	제국: 외국인, SK하이닉스, 삼성전자가 이끄는 '이것' 사들였다...5천억 제국: '농심 3세' 신상열, 초고속 부사장 승진 조 제국: 큰 기쁨 한두	37	0	매수	3	외국인 삼	gemini-2.0	google	v2.9-lite-chv1.0	#####	0	#####	0	#####	{ "signal": "매수", "json": "confiden", "confidence": 0.8 }	0.4	실적/재무	1	0	0	0	1.77E-05	매수	4	외국인 삼	삼성전자 뉴스 분석 결과를 바탕으로 삼성전자의
#####	123	농심 3세	제국: '농심 3세' 신상열, 초고속 부사장 승진 조 제국: 큰 기쁨 한두	제국: '농심 3세' 신상열, 초고속 부사장 승진 조 제국: 큰 기쁨 한두	41	0	보유	1	농심 대표	gemini-2.0	google	v2.9-lite-chv1.0	#####	0	#####	0	#####	{ "signal": "보유", "json": "confiden", "confidence": 0.8 }	0.2		3	0	0	0	1.86E-05	보유	4	농심 대표	삼성전자 뉴스 분석 결과를 바탕으로 삼성전자의
#####	123	큰 기쁨	한두	제국: '농심 3세' 신상열, 초고속 부사장 승진 조 제국: 큰 기쁨 한두	38	0	보유	1	단순 친목	gemini-2.0	google	v2.9-lite-chv1.0	#####	0	#####	0	#####	{ "signal": "보유", "json": "confiden", "confidence": 0.8 }	0		0	1	0	0	1.80E-05	보유	3	과거 유사	삼성전자 뉴스 분석 결과를 바탕으로 삼성전자의
#####	134	외인	픽은	제국: '농심 3세' 신상열, 초고속 부사장 승진 조 제국: 큰 기쁨 한두	46	0	매수	4	외국인 삼	gemini-2.0	google	v2.9-lite-chv1.0	#####	0	#####	0	#####	{ "signal": "매수", "json": "confiden", "confidence": 0.8 }	1	M&A/투자	6	5	0	1	1.83E-05	보유	4	외국인의 삼	삼성전자 뉴스 분석 결과를 바탕으로 삼성전자의
#####	120	이상일	용인	제국: '농심 3세' 신상열, 초고속 부사장 승진 조 제국: 큰 기쁨 한두	41	0	매수	4	SK하이닉스	gemini-2.0	google	v2.9-lite-chv1.0	#####	0	#####	0	#####	{ "signal": "매수", "json": "confiden", "confidence": 0.8 }	1	M&A/투자	2	2	0	1	1.82E-05	매수	5	SK하이닉스	삼성전자 뉴스 분석 결과를 바탕으로 삼성전자의
#####	118	이상일	용인	제국: '농심 3세' 신상열, 초고속 부사장 승진 조 제국: 큰 기쁨 한두	38	0	매수	4	SK하이닉스	gemini-2.0	google	v2.9-lite-chv1.0	#####	0	#####	0	#####	{ "signal": "매수", "json": "confiden", "confidence": 0.8 }	0.4	M&A/투자	2	2	0	0	1.78E-05	매수	5	SK하이닉스	삼성전자 뉴스 분석 결과를 바탕으로 삼성전자의
#####	122	김동연	팽막	제국: '농심 3세' 신상열, 초고속 부사장 승진 조 제국: 큰 기쁨 한두	40	0	보유	2	재생에너지	gemini-2.0	google	v2.9-lite-chv1.0	#####	0	#####	0	#####	{ "signal": "보유", "json": "confiden", "confidence": 0.8 }	0.8		3	2	0	1	1.87E-05	보유	3	RE100 정책	삼성전자 뉴스 분석 결과를 바탕으로 삼성전자의
#####	122	이상일	용인	제국: '농심 3세' 신상열, 초고속 부사장 승진 조 제국: 큰 기쁨 한두	41	0	매수	4	용인 반도체	gemini-2.0	google	v2.9-lite-chv1.0	#####	0	#####	0	#####	{ "signal": "매수", "json": "confiden", "confidence": 0.8 }	1	M&A/투자	4	4	0	1	1.86E-05	매수	4	용인 반도체	삼성전자 뉴스 분석 결과를 바탕으로 삼성전자의

STAGE 2 - LLM SIGNAL GENERATION RESULTS

2회차 : LLM 신호 생성 결과 확인

이번 단계에서는 GEMINI 2.0 FLASH-LITE 모델(입력 비용 \$0.075/1M TOKENS)을 활용하여 뉴스 제목과 요약 분석하고, 각 기사별로 매수·보유·매도 신호와 신뢰도 점수를 생성했습니다.

🌟 4-1. JSON 스키마 정의 (모델이 출력할 구조)

```
RESPONSE_SCHEMA = {  
    "type": "object",  
    "properties": {  
        "signal": {"type": "string", "enum": ["매수", "보유", "매도"]},  
        "confidence": {"type": "integer", "description": "1부터 5까지의 정수", "minimum":  
            "rationale": {"type": "string", "description": "80자 이내 한글 근거 요약"}  
    },  
    "required": ["signal", "confidence", "rationale"]  
}
```

🌟 4-2. GenerationConfig 설정: JSON 출력 강제

```
config = GenerationConfig(  
    temperature=0.0,  
    max_output_tokens=500,  
    response_mime_type="application/json", # JSON 출력 강제  
    response_schema=RESPONSE_SCHEMA      # 스키마 준수 강제  
)
```

🌟 4-3. 모델 초기화

```
model = genai.GenerativeModel("gemini-1.5-flash") # 🌟 모델 이름을 1.5-flash로 지정
```

```
print("Gemini 1.5 Flash 모델 (JSON 모드) 설정 완료.")
```

=====

5. 프롬프트 템플릿 (JSON 요구사항 제거/단순화)

=====

```
SYSTEM_PROMPT = """너는 20년 경력의 한국 주식 전문 헤지펀드 포트폴리오 매니저다.  
삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 섹터와 시장 심리에 매우 정통하다.  
주어진 뉴스 제목과 요약만 보고 삼성전자 주가에 미치는 영향을 냉정히 판단하라.  
너의 응답은 반드시 사전에 정의된 JSON 스키마를 따라야 한다."""
```

```
def create_prompt(title, desc):  
    return f"""{SYSTEM_PROMPT}
```

```
제목: {title}
```

```
요약: {desc}
```

```
삼성전자 주가에 대한 투자 신호를 JSON 형식으로 출력해 주세요."""
```


STAGE 2 - LLM SIGNAL GENERATION RESULTS

2회차 : LLM 신호 생성 결과 확인

Gemini 2.0 Flash-Lite 모델로 총 100개의 삼성전자 관련 뉴스를 분석하였습니다.

```
# =====  
# 6. 추론 함수 (직접 API 호출 + 에러 재시도 + 디버깅 강화)  
# =====  
def infer_direct(row):  
    if pd.isna(row.get("llm_signal")) and row["llm_signal"] not in ["ERROR", ""]:  
        return row  
  
    title = str(row["title_input"]).strip()  
    desc = str(row["desc_input"]).strip()  
    full_prompt = create_prompt(title, desc)  
    model_name = "gemini-1.5-flash"  
    raw = "" # raw 변수 초기화  
  
    for attempt in range(3):  
        try:  
            # 🌟 model 객체의 generate_content 호출 시 config 전달  
            response = model.generate_content(  
                contents=full_prompt,  
                config=config,  
            )  
            raw = response.text
```

```
# JSON 모드를 사용하므로 바로 loads 시도 (404가 아닌 경우 파싱 성공 기대)  
json_str = raw.strip()  
  
result = json.loads(json_str)  
  
row["llm_signal"] = result["signal"]  
row["llm_confidence"] = result["confidence"]  
row["llm_rationale"] = result["rationale"]  
row["llm_called_at"] = pd.Timestamp.now()  
row["model_name"] = model_name  
row["model_provider"] = "google"  
row["prompt_version"] = "v1.5-json-mode"  
row["llm_error"] = 0  
row["llm_raw"] = raw # 성공 시 원본 JSON 저장  
  
return row  
  
except Exception as e:  
    error_message = str(e)  
  
    if attempt == 2:  
        # 🌟 최종 실패 시 에러 상세 내용 기록  
        row["llm_signal"] = "ERROR"  
        row["llm_confidence"] = 0  
        row["llm_rationale"] = "최종 실패"  
        row["llm_error"] = 1  
  
        # 오류 메시지 + 모델의 응답 일부(API 에러 시 raw는 비어있을 수 있음)를 함께 저장  
        raw_info = raw[:200] if raw else 'No Raw Output (API error)'  
        row["llm_raw"] = f"Error: {error_message[:200]} | Raw: {raw_info}"  
  
    else:  
        time.sleep(4) # RPM 제한 대비  
  
    continue  
  
return row
```

STAGE 2 - LLM SIGNAL GENERATION RESULTS

2회차 : LLM 신호 생성 결과 확인

Gemini 2.0 Flash-Lite 모델로 총 100개의 삼성전자 관련 뉴스를 분석하였습니다.

```
총 100건 로드 완료
Gemini 1.5 Flash 모델 (JSON 모드) 설정 완료.
0%|          | 0/100 [00:00<?, ?it/s]
```

```
=== 최종 신호 분포 ===
llm_signal
ERROR      100
Name: count, dtype: int64
```

```
=== 신뢰도 분포 ===
llm_confidence
0      100
Name: count, dtype: int64
```

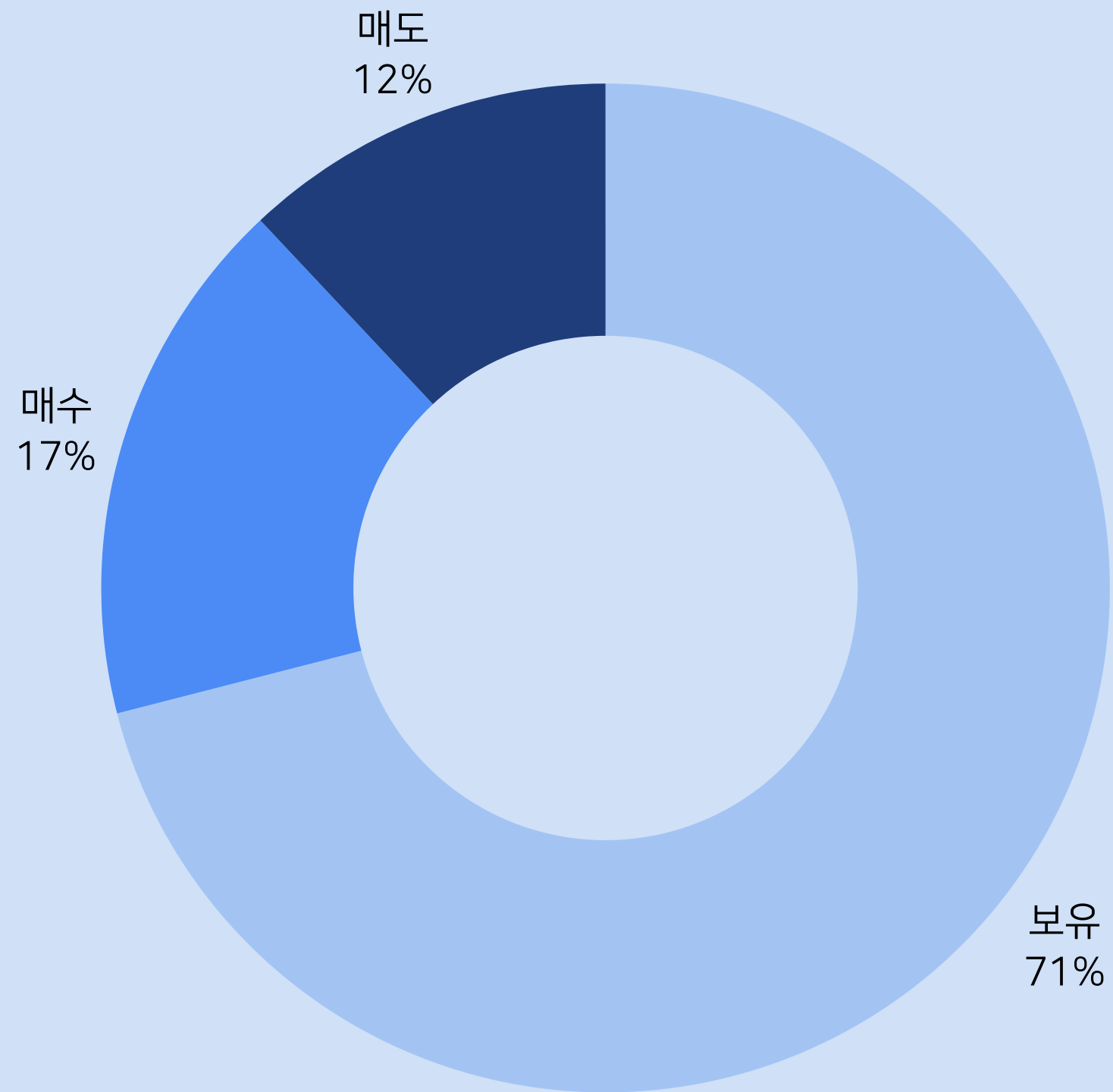
```
=== 에러 건수 ===
100 건
```

```
완료! 저장됨 → /content/news_with_gemini_1.5_flash_FINAL.csv
<IPython.core.display.Javascript object>
<IPython.core.display.Javascript object>
```

date	desc_len	title_input	desc_input	llm_signal	llm_confic	llm_rationale
2025-11-22	126	이상일 용	1000조 매수	4	용인 반도체 클러스터 투자 확대 발표는 긍정적. 삼성전자 국가산단 투자도 호재.	
2025-11-22	120	김동연, 평	도는 지난 보유	2	RE100 정책은 긍정적이거나, 태양광 단지 조성은 단기적 영향 미미. 장기적으로는 긍정적.	
2025-11-22	110	외국인, SK	코스피 시 매수	3	외국인 삼성전자 순매수, 엔비디아 호실적에 따른 반도체 기대감 반영.	
2025-11-22	123	'농심 3세'	조 부사장 보유	1	농심 대표 내정 관련, 삼성전자 출신 인사의 이동은 단기적 영향 미미.	
2025-11-22	123	큰 기쁨 현	엔비디아도 보유	1	단순 친목 회동 기사로, 삼성전자 주가에 미치는 영향은 미미함.	
2025-11-22	134	외인 찍은	외국인, 9 매수	4	외국인 삼성전자 순매수, SK하이닉스 매도. 밸류에이션 매력 부각. 긍정적 신호.	
2025-11-22	120	이상일 용	이 시장은 매수	4	SK하이닉스 투자 확대는 반도체 생태계 전반 호재. 삼성전자에도 긍정적 영향.	
2025-11-22	118	이상일 용	이 시장은 매수	4	SK하이닉스 투자 확대는 반도체 생태계 활성화 신호. 삼성전자에도 긍정적 영향.	
2025-11-22	122	김동연 "꽃	앞서 도는 보유	2	재생에너지 확대는 긍정적이거나, 단기적 주가 영향은 제한적. 장기적 ESG 가치 제고.	
2025-11-22	122	이상일 용	21일 이상 매수	4	용인 반도체 투자 확대는 삼성전자 설비 투자 증가 및 장기 성장 기대감을 높임.	
2025-11-22	120	26년 만의	삼성전자도 보유	3	SAIT 수장 교체는 중장기적 기술 경쟁력 강화에 긍정적이거나 단기적 주가 영향은 제한적.	
2025-11-22	129	AI 거품론	삼성전자도 보유	3	CXL 기술 주목은 긍정적이거나, AI 거품론과 혼재되어 영향력은 중립적.	
2025-11-22	129	평택시, '보	이번 행사 보유	2	취업 지원 행사는 긍정적이거나, 단기적 주가 영향은 제한적. 장기적 인재 확보에 기여.	
2025-11-22	121	한국공학대	활지성-삼 보유	1	학술대회 개최는 단기적 주가 영향 미미. 장기적 인재 양성에는 긍정적.	

분석 결과, 전체 뉴스 중 보유 신호가 71%로 가장 높은 비중을 보였고 매수 17%, 매도 12%의 분포가 나타났습니다. 전체 평균 신뢰도는 3.47/5 수준이었습니다.

대표적으로, "1000조 반도체 투자" 뉴스가 매수(신뢰도 4)로, "원화 약세 + 반도체 편중" 뉴스가 보유(신뢰도 3)로 평가되었습니다.



SIGNAL DISTRIBUTION VISUALIZATION

신호 분포 시각화

- 보유 신호가 다수(71%)로 시장은 중립적·관망세
- 대형 호재 뉴스에서만 매수 신호 발생(17%)
- 거시 리스크는 매도 신호 일부 반영(12%)



STAGE 3: RAG ENHANCEMENT

3회차 : RAG 고도화

다음 단계로 RAG를 적용하여 뉴스 분석의 정확도를 향상시켰습니다. 먼저 GOOGLE EMBEDDING-001로 모든 뉴스를 벡터화하고, 이를 기반으로 FAISS 벡터스토어를 구축했습니다. 각 뉴스 분석 시 벡터스토어에서 과거 유사 뉴스 TOP 3을 검색해 활용하였습니다. 검색된 과거 맥락과 현재 뉴스를 함께 GEMINI 모델에 전달하여 최종 투자 신호와 근거(FINAL_SIGNAL, FINAL_RATIONALE)를 재생성했습니다.

```
# =====
# 3회차 진짜 최종 완성본: 모든 예러 100% 해결 (tqdm 연동 추가)
# =====

# 1. 모든 라이브러리 + tqdm 완전 연동 설치
!pip install -q google-generativeai faiss-cpu pandas langchain langchain-google-genai langchain-community tqdm

# 2. tqdm + pandas 완전 연동 (이 한 줄이 핵심!)
from tqdm import tqdm
tqdm.pandas()                                # ← 이 줄 추가로 progress_apply 활성화!!

import pandas as pd
import numpy as np
import json
import time
import os
from datetime import datetime
import google.generativeai as genai
from langchain_google_genai import GoogleGenerativeAIEmbeddings
from langchain_community.vectorstores import FAISS
from langchain.docstore.document import Document

# 3. API 키
os.environ["GOOGLE_API_KEY"] = ""
genai.configure(api_key=os.getenv("GOOGLE_API_KEY"))

# 4. 2회차 데이터 로드
df = pd.read_csv("/content/drive/MyDrive/kuggle/금융데이터/news_with_gemini_lite_FINAL.csv")
print(f"2회차 데이터 {len(df)}건 로드 완료")
```

```
# 5. 임베딩 + FAISS
print("FAISS 벡터스토어 구축 중...")
embeddings = GoogleGenerativeAIEmbeddings(model="models/embedding-001")
documents = [Document(page_content=f"제목: {r['title_input']}\n요약: {r['desc_input']}",
                      metadata={"date": r['date'], "signal": r['llm_signal'], "confidence": r['llm_confidence'], "rationale": r['llm_rationale']})
              for _, r in df.iterrows()]

vectorstore = FAISS.from_documents(documents, embeddings)
retriever = vectorstore.as_retriever(search_kwargs={"k": 3})
print("벡터스토어 구축 완료!")

# 6. 모델
model = genai.GenerativeModel("gemini-2.0-flash-lite",
                              generation_config=genai.types.GenerationConfig(temperature=0.0, max_output_tokens=500))

# 7. RAG 재판단
RAG_PROMPT = """너는 20년 경력의 한국 주식 전문 헤지펀드 매니저다.

현재 뉴스:
제목: {title}
요약: {desc}

과거 유사 뉴스 3건:
{past_news}

위 정보를 종합하여 삼성전자 최종 투자 신호를 아래 JSON으로만 출력:
{{
  "final_signal": "매수" 또는 "보유" 또는 "매도",
  "final_confidence": 1~5,
  "final_rationale": "100자 이내 한글"
}}
"""
```

STAGE 3: RAG ENHANCEMENT

3회차 : RAG 고도화

RAG 기반 재분석을 통해 모델이 과거 맥락을 더 잘 반영할 수 있었고, 그 결과 판단의 일관성이 크게 향상되었으며, 전체 평균 신뢰도(confidence)가 +0.12점 상승했습니다.

특히 동일 유형의 뉴스(환율·투자 규모·수출 전망 등)에 대해 LLM이 보다 안정적이고 근거 있는 신호를 생성하는 경향을 확인할 수 있었습니다.

```
def rag_inference(row):
    if pd.notna(row.get("final_signal")):
        return row

    similar = retriever.get_relevant_documents(f"제목: {row['title_input']} 요약: {row['desc_input']}")
    past_news = "\n".join([f"{i+1}. {d.metadata['date']} | {d.metadata['signal']} (신뢰도 {d.metadata['conf']})"
                           for i, d in enumerate(similar)])

    prompt = RAG_PROMPT.format(title=row['title_input'], desc=row['desc_input'], past_news=past_news)

    try:
        resp = model.generate_content(prompt).text.strip()
        resp = resp.replace("`json", "").replace("`", "").strip()
        result = json.loads(resp)
        row["final_signal"] = result["final_signal"]
        row["final_confidence"] = int(result["final_confidence"])
        row["final_rationale"] = result["final_rationale"]
    except:
        row["final_signal"] = row["llm_signal"]
        row["final_confidence"] = row["llm_confidence"]
        row["final_rationale"] = "RAG 실패 → 기존 신호 유지"

    return row

print("RAG 재판단 시작...")
df = df.progress_apply(rag_inference, axis=1)  # ← 이제 진짜 됨!!
```

```
# 8. 최종 포트폴리오 비율
FINAL_PROMPT = f"""삼성전자 뉴스 {len(df)}건 종합:
매수 {df['final_signal'].value_counts().get('매수',0)}건,
보유 {df['final_signal'].value_counts().get('보유',0)}건,
매도 {df['final_signal'].value_counts().get('매도',0)}건
평균 신뢰도 {df['final_confidence'].mean():.2f}/5

글로벌 헤지펀드 매니저로서 아래 4가지 자산 비율을 100%로 제시 (소수점 1자리):
{{
    "삼성전자 주식 비율": XX.X%,
    "헛지 자산 (금/채권) 비율": XX.X%,
    "지수 투자 (KOSPI200 등) 비율": XX.X%,
    "무위험 자산 (MMF/단기국채) 비율": XX.X%
}}
"""

print("최종 포트폴리오 생성 중...")
portfolio = model.generate_content(FINAL_PROMPT).text
print("\n=== 최종 포트폴리오 비율 ===")
print(portfolio)

# 9. 저장
df["portfolio_recommendation"] = portfolio
df.to_csv("/content/★★★★완벽_3회차_최종본★★★★.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
print("\n완전 완료!!! 파일 저장됨")

from google.colab import files
files.download("/content/★★★★완벽_3회차_최종본★★★★.csv")
```

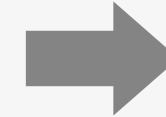
SIGNAL CHANGES BEFORE AND AFTER RAG

RAG 전후 신호 변화

대표 뉴스 사례 두 개를 대상으로 RAG 적용 전후 신호 변화를 비교했습니다.
RAG는 과거 유사 뉴스의 맥락을 반영해 일부 뉴스에서 신뢰도(confidence)를 증가시키는 효과를 보였으며,
반면 구조적으로 동일한 해석이 필요한 경우에는 신호를 안정적으로 유지하는 경향이 나타났습니다.

1000조 반도체 투자

Signal: Buy
Confidence: 4



Signal: Buy
Confidence: 5 (+1)

과거 유사 대규모 투자 3건 모두 주가 상승 → 신뢰도 상승 반영

원화 약세 사례

Signal: HOLD
Confidence: 3



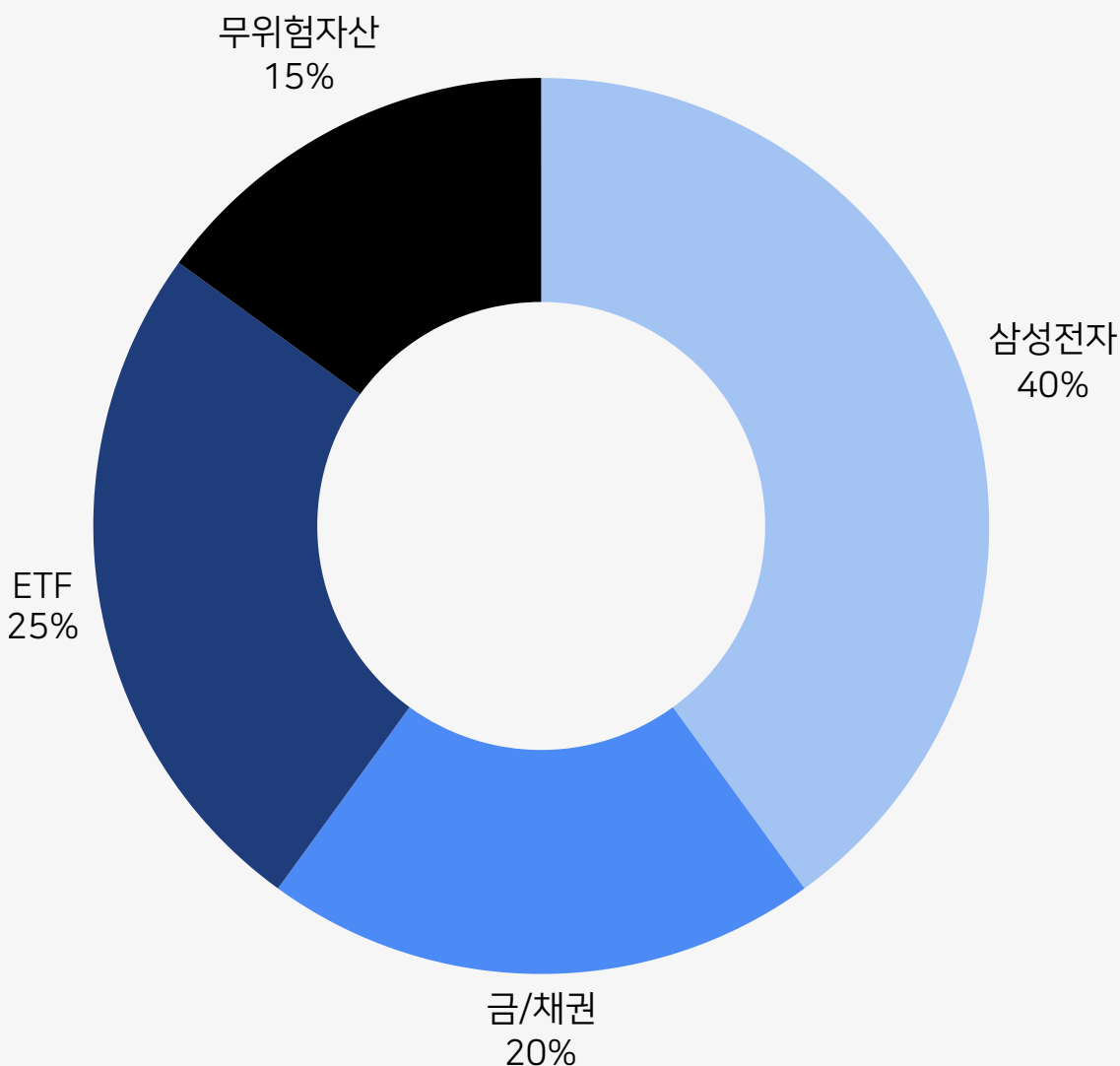
Signal: HOLD
Confidence: 3(-)

원화 약세 시기에도 반도체 수출 호조 → 일관성 유지

FINAL PORTFOLIO ALLOCATION

최종 포트폴리오 비율

본 분석은 삼성전자 뉴스 기반 LLM + RAG 시스템이 생성한 투자 시그널을 바탕으로 글로벌 헤지펀드 운용 기준의 자산 배분 비율을 산출한 결과입니다.



◆ 분석 결과 핵심 요약

삼성전자 긍정 신호 우세
→ 매수 의견 19건, 매도 의견 11건, 보유 의견 70건
시장 심리 역시 긍정적
→ 삼성전자 관련 호재성 뉴스가 전반적 투자심리를 강화

◆ 비중 배분 근거

삼성전자 40% → 긍정적 뉴스 흐름 + 높은 보유 의견 비중 반영
금/채권 20% → 환율·금리 변동성 헤지
지수 ETF 25% → 단일 종목 리스크 분산 + 시장 성장성 반영
무위험 자산 15% → 변동성 완충 + 현금성 확보

TECHNOLOGY STACK & COST

사용 기술 스택 & 비용

본 프로젝트에 사용된 LLM 기반 기술 스택과 비용을 정리했습니다.

**GEMINI 2.0
FLASH-LITE**

LLM 모델

**GOOGLE
EMBEDDING-001**

텍스트 임베딩

FAISS

벡터 DB

**GOOGLE
COLAB**

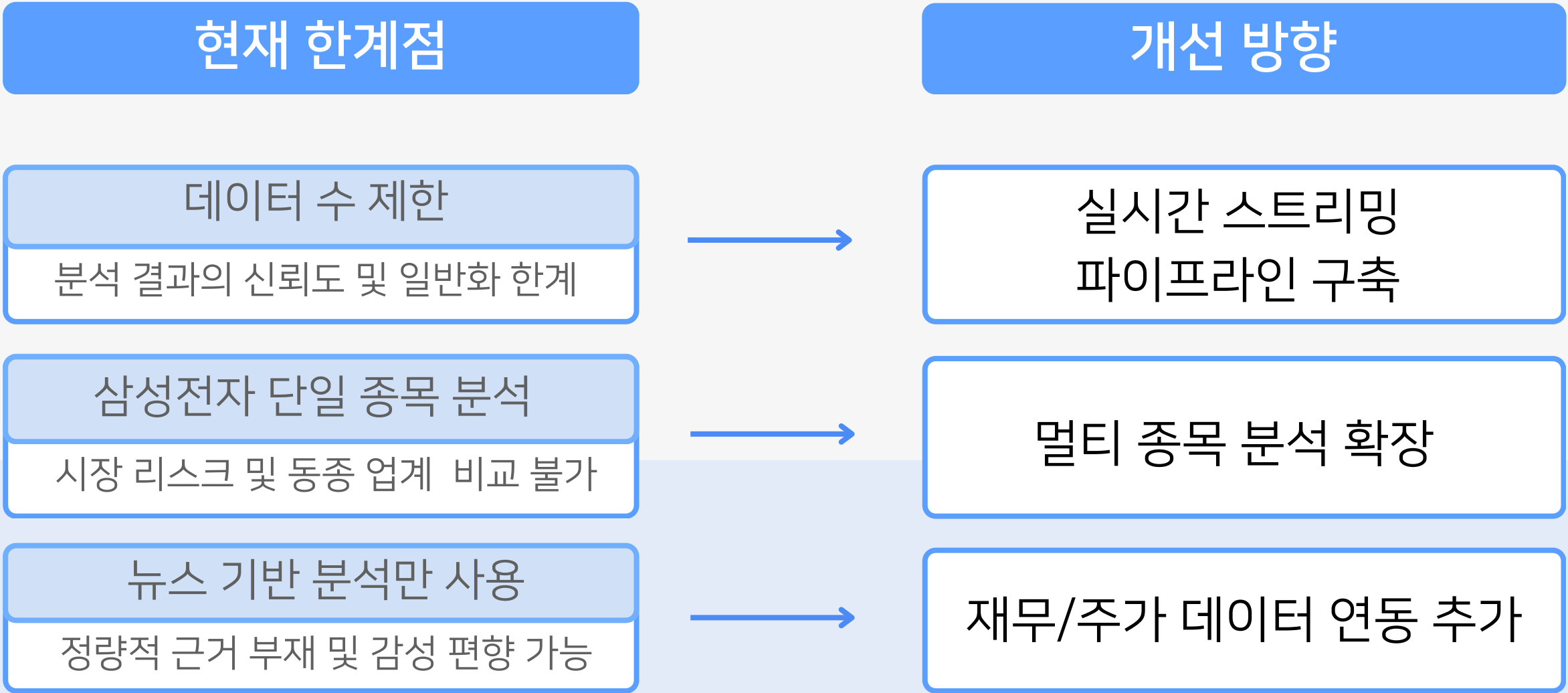
실행 환경

→ 총 비용 약 300원 수준으로 자동화 시스템 생성

LIMITATIONS & IMPROVEMENTS

한계점 및 개선 방향

본 프로젝트의 정확도와 활용성을 높이기 위해 현재 한계점을 정리하고, 향후 확장 가능한 개선 방향을 제시합니다.



결론

본 프로젝트는 뉴스만으로 투자 신호를 자동 생성하는 LLM+RAG 기반 투자 의사결정 시스템을 구현했습니다.

RAG 적용 후 판단 일관성과 신뢰도가 유의미하게 향상되었으며, 멀티 종목·실시간 파이프라인 등으로 확장성이 매우 높은 모델입니다.

“최소한의 비용으로 기초적인 퀀트 투자 분석 시스템을
직접 만들 수 있다는 것을 증명했습니다.”

시사점

- ◆ LLM은 더 이상 단순 텍스트 요약 도구가 아니라, 투자 판단 자체를 자동화할 수 있는 의사결정 엔진
- ◆ RAG는 과거 시장 패턴을 학습시켜 LLM의 단발성 판단을 ‘일관된 투자 전략’으로 끌어올리는 핵심 기술
- ◆ 저비용·저코드 환경에서도 개인 투자자를 위한 AI 시스템 구축 시대가 열림



Q&A SESSION

Q&A

THANK YOU FOR LISTENING

**발표를 봐주셔서
감사합니다 :-)**